PropOS Phase 1 开发泳道计划 v1.7

> 版本: v1.1
>
> 日期: 2026-04-06
>
> 依据文档: PRD v1.7 / ARCH v1.2 / data_model v1.2 / Phase 1 实施清单 v1.7
>
> 目标: 将 Must / Should 任务按后端、Flutter、数据初始化三条泳道展开，便于并行实施。

一、泳道划分原则

1. 后端泳道优先解决规则、权限、审计、任务调度和数据落库。
2. Flutter 泳道优先保证关键录入、查询、审核和看板页面可用。
3. 数据初始化泳道优先准备模板、清洗规则、样本数据和验收口径。
4. 任何跨泳道任务都必须明确前置依赖和交付接口。

二、后端泳道

阶段	任务编号	任务	前置依赖	输出
B1	BE-01	完成认证、RBAC、错误处理、审计中间件	无	基础服务骨架
B1	BE-02	落库 users、assets、contracts、contract_units 基础表	无	可执行迁移脚本（001~004）
B1	BE-03	落库 finance、workorders、subleases、kpi 表	BE-02	迁移脚本（005~006, 010~011）
B1	BE-03a	落库 deposits、meter*readings*、*turnover*reports、import_batches 表（v1.7）	BE-02	迁移脚本（007~009, 012）
B1	BE-04	建立 job runner、执行日志、失败重试机制	BE-01	任务框架
B2	BE-05	资产台账 CRUD 与导入 API（含 import_batches 跟踪）	BE-02, BE-03a	buildings/floors/units 接口
B2	BE-06	CAD 转换调度与图纸元数据 API	BE-02	图纸上传与查询接口
B2	BE-07	租客（含信用评级）、合同（含多单元/含税/终止）、附件、状态机 API	BE-02	contracts/tenants 接口
B2	BE-07a	押金管理 API（v1.7 新增）	BE-07	deposits CRUD + 状态流转
B2	BE-08	递增规则持久化与 WALE 双口径计算 API	BE-07	escalation/wale 接口
B3	BE-09	自动账单生成任务与 invoice API	BE-07, BE-08, BE-04	invoices 接口
B3	BE-09a	水电抄表与自动计费 API（v1.7 新增）	BE-09, BE-03a	meter_readings 接口
B3	BE-09b	营业额申报与审核 API（v1.7 新增）	BE-09, BE-03a	turnover_reports 接口

B3	BE-10	payments + payment_allocations 核销 API	BE-09	payment 接口
B3	BE-11	NOI 聚合 API（不含税口径）	BE-09, BE-10	NOI 看板接口
B4	BE-12	work order 状态机、SLA、成本归口 API	BE-03	workorders 接口
B4	BE-13	sublease 门户 API、审核流、版本留痕	BE-03, BE-07	subleases 接口
B4	BE-14	二房东行级隔离与会话安全控制（含 HTTPS/TLS/密码复杂度）	BE-13, BE-01	门户安全闭环
B5	BE-15	预警、催收、填报提醒、信用评级重算任务	BE-04, BE-07, BE-09, BE-13	可追溯消息任务
B5	BE-16	KPI 试运行评分 API 与快照冻结（含正向/反向指标方向）	BE-11	KPI 试运行接口

三、Flutter 泳道

阶段	任务编号	任务	前置依赖	输出
F1	FE-01	建立主题、路由、DI、鉴权骨架	无	App 壳层
F1	FE-02	登录页、权限路由守卫、错误态基建	FE-01, BE-01	鉴权闭环
F2	FE-03	资产台账列表、详情（含 market*rent*reference）、导入页（含批次跟踪）	FE-01, BE-05	资产模块基础页面
F2	FE-04	楼层图查看与热区状态渲染	FE-03, BE-06	图纸可视化页面
F2	FE-05	租客（含信用评级展示）、合同（含多单元选择/含税标识/终止操作）、附件、递增规则表单页	FE-01, BE-07, BE-08	合同录入闭环
F2	FE-05a	押金管理页面（v1.7 新增）	FE-05, BE-07a	押金 CRUD + 状态操作 + 交易流水
F2	FE-06	WALE 双口径查询与基础分析页	FE-05, BE-08	WALE 页面
F3	FE-07	账单列表、详情、核销录入页（含含税/不含税双金额）	FE-01, BE-09, BE-10	财务主链路页面
F3	FE-07a	水电抄表录入页面（v1.7 新增）	FE-07, BE-09a	抄表录入 + 费用预览
F3	FE-07b	营业额申报与审核页面（v1.7 新增）	FE-07, BE-09b	申报提交 + 审核操作
F3	FE-08	NOI 基础看板页	FE-07, BE-11	NOI 页面
F4	FE-09	工单提报、派单、处理、验收页面	FE-01, BE-12	工单闭环页面
F4	FE-10	二房东门户登录、填报、提交、重提页面	FE-01, BE-13, BE-14	门户页面
F4	FE-11	内部审核页与穿透看板基础页	FE-10, BE-13	穿透管理页面
F5	FE-12	预警中心与失败任务可视化	FE-01, BE-15	运维辅助页面

F5	FE-13	KPI 试运行看板（含正向/反向指标展示）	FE-08, BE-16	KPI 页面

四、数据初始化泳道

阶段	任务编号	任务	前置依赖	输出
D1	DI-01	定义楼栋/楼层/单元 Excel 模板（含 market*rent*reference）	无	资产导入模板
D1	DI-02	定义历史合同导入模板（含多单元/含税/税率字段）	无	合同导入模板
D1	DI-03	定义子租赁导入模板	无	穿透导入模板
D1	DI-03a	定义水电抄表初始数据模板（v1.7 新增）	无	抄表基线模板
D2	DI-04	整理 CAD 原始文件、命名规范和楼层映射	无	图纸清单
D2	DI-05	制定字段校验规则与错误码（含 v1.7 新增枚举）	DI-01, DI-02, DI-03	导入校验口径
D3	DI-06	清洗 639 套资产基础数据	DI-01	可导入资产样本
D3	DI-07	清洗在租合同与未结账单样本（含押金初始状态）	DI-02	合同/账单/押金样本
D3	DI-08	清洗二房东主合同与子租赁样本	DI-03	穿透样本
D4	DI-09	建立 WALE（双口径）、NOI、递增、工单、穿透、押金、水电验收样本	DI-06, DI-07, DI-08	验收数据包
D4	DI-10	组织抽样复核与问题回写机制	DI-09	复核记录

五、跨泳道依赖

依赖项	提供方	消费方	说明
API 路径与字段契约	后端	Flutter	B2 起必须冻结主要 DTO（含 v1.7 新增 DTO）
导入模板与错误码	数据初始化 + 后端	Flutter	导入页面需复用校验结果展示 + 批次跟踪
图纸元数据与热区映射	数据初始化 + 后端	Flutter	前端只渲染，不承担绑定逻辑
验收样本	数据初始化	后端 + Flutter	回归测试和业务验收共用
押金初始数据	数据初始化	后端	存量合同的押金需在导入时同步创建 deposit 记录

六、推荐并行方式

波次 1

后端执行 BE-01 ~ BE-04（含 BE-03a），Flutter 执行 FE-01 ~ FE-02，数据初始化执行 DI-01 ~ DI-05（含 DI-03a）。

波次 2

后端执行 BE-05 ~ BE-08（含 BE-07a），Flutter 执行 FE-03 ~ FE-06（含 FE-05a），数据初始化执行 DI-06 ~ DI-08。

波次 3

后端执行 BE-09 ~ BE-14（含 BE-09a/09b），Flutter 执行 FE-07 ~ FE-11（含 FE-07a/07b），数据初始化执行 DI-09。

波次 4

后端执行 BE-15 ~ BE-16，Flutter 执行 FE-12 ~ FE-13，数据初始化执行 DI-10。

七、阻塞项定义

1. 若 BE-01 未完成，Flutter 鉴权和门户路由不应开工到联调阶段。

2. 若 BE-09 / BE-10 未完成，NOI 页面只允许开发静态壳层，不进入真实联调。
3. 若 DI-06 ~ DI-08 未完成，批量导入和验收项不可关闭。
4. 若 BE-14 未完成，二房东门户不得进入测试环境开放。
5. 若 BE-03a 未完成，水电抄表和营业额申报 API 不可开工联调（v1.7 新增）。
6. 若 BE-07a 未完成，合同终止流程中的押金退还/冲抵联动不可测试（v1.7 新增）。

八、v1.7 新增任务摘要

泳道	新增任务	说明
后端	BE-03a、BE-07a、BE-09a、BE-09b	deposits/meter*readings*/*turnover*reports/import_batches 表 + API
Flutter	FE-05a、FE-07a、FE-07b	押金管理/水电抄表/营业额审核页面
数据初始化	DI-03a	水电抄表初始数据模板
跨泳道	阻塞项 5、6	新增依赖关系